

Ergänzung / Nachtrag: Summenkonvention

In dieser VO wird für Summen über benachbarte Gitterplätze ausschließlich die Konvention

$$\sum_{\langle i,j \rangle} = \text{Summe über alle Nachbarpaare } (i,j), \\ \text{jedes Paar wird nur einmal gezählt,} \\ \text{d.h. } (j,i) \text{ und } (i,j) \text{ zählen nur als ein Term}$$

verwendet.

Achtung: In der Literatur wird auch häufig die Konvention verwendet, dass die Paare (i,j) und (j,i) separat gezählt werden. Dadurch kann es zu zusätzlichen Faktoren von 2 in der Definition der Kopplungskonstante kommen.

• **Bsp: 1D, periodische RB:**

$$\sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_z^i \sigma_z^j = \sum_{i=1}^N \sigma_z^i \sigma_z^{i+1}$$

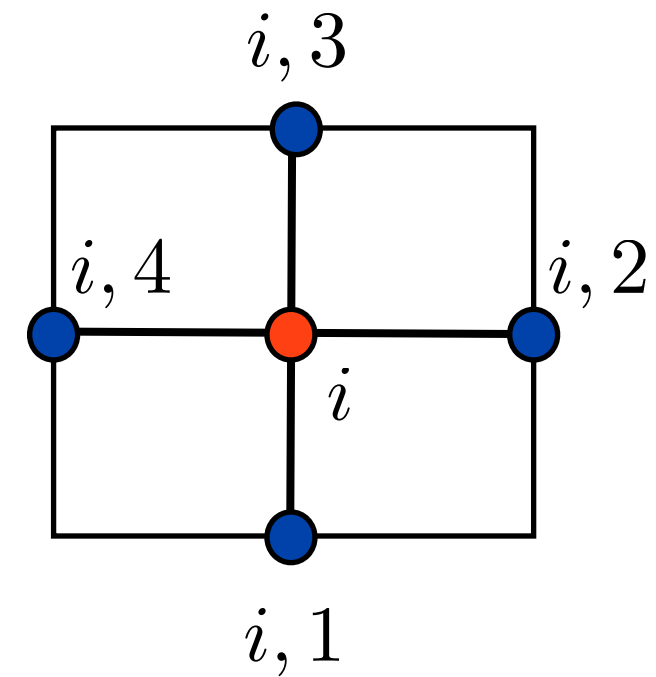
- **Bsp: 2D, periodische RB:**

$$\sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_z^i \sigma_z^j = \frac{1}{2} \sum_i \sigma_z^i (\sigma_z^{i,1} + \sigma_z^{i,2} + \sigma_z^{i,3} + \sigma_z^{i,4})$$

da sonst
Doppelzählung

Summe über alle
Gitterplätze

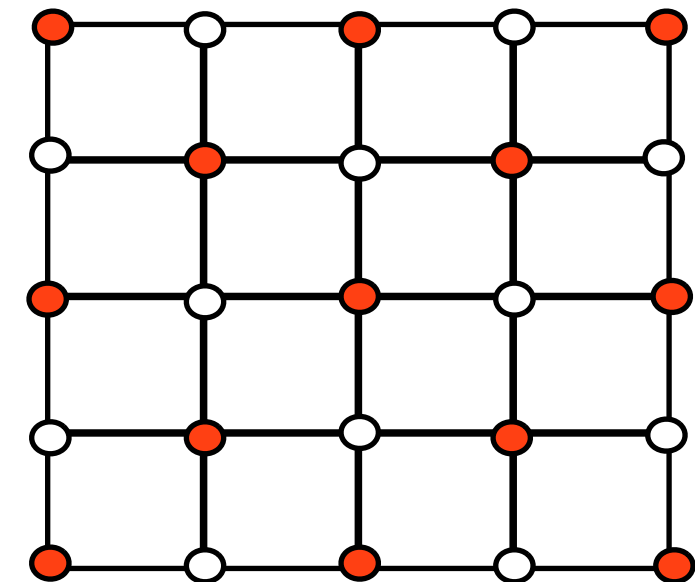
Nachbarn von i



Alternativ:

$$\sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_z^i \sigma_z^j = \sum_i' \sigma_z^i (\sigma_z^{i,1} + \sigma_z^{i,2} + \sigma_z^{i,3} + \sigma_z^{i,4})$$

Summe über jeden
2. Gitterplatz
(rote Punkte)



Molekularfeldnäherung: $\sigma_z^i \sigma_z^j \rightarrow \sigma_z^i \langle \sigma_z^j \rangle + \sigma_z^j \langle \sigma_z^i \rangle - \langle \sigma_z^i \rangle \langle \sigma_z^j \rangle$

Bsp. 1D: betrachte nur Terme in der Summe die Gitterplatz i enthalten:

$$\begin{aligned} \sigma_z^{i-1} \sigma_z^i + \sigma_z^i \sigma_z^{i+1} &\rightarrow \langle \sigma_z^{i-1} \rangle \sigma_z^i + \sigma_z^{i-1} \langle \sigma_z^i \rangle + \langle \sigma_z^i \rangle \sigma_z^{i+1} + \sigma_z^i \langle \sigma_z^{i+1} \rangle \\ &\quad - \langle \sigma_z^{i-1} \rangle \langle \sigma_z^i \rangle - \langle \sigma_z^i \rangle \langle \sigma_z^{i+1} \rangle \end{aligned}$$

D.h. es gibt insgesamt 2 Terme $\sim \sigma_z^i$ und

$$\sigma_z^i \left(\langle \sigma_z^{i-1} \rangle + \langle \sigma_z^{i+1} \rangle \right) = -zm\sigma_z^i \quad z=2, \quad m = -\langle \sigma_z^i \rangle$$

Jeder Term in der Summe liefert Beitrag $-m^2$ und daher:

$$-J \sum_{i=1}^N \sigma_z^i \sigma_z^{i+1} \rightarrow \mu B_{\text{eff}} \sum_{i=1}^N \sigma_z^i + \frac{zJ}{2} m^2 N \quad \Rightarrow \quad B_{\text{eff}} = \frac{zmJ}{\mu}$$

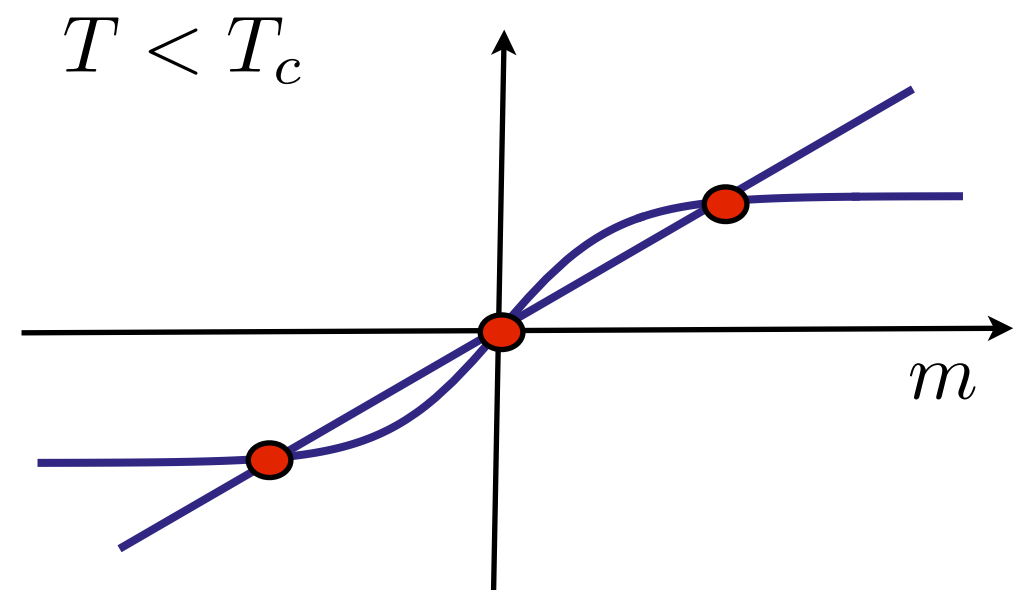
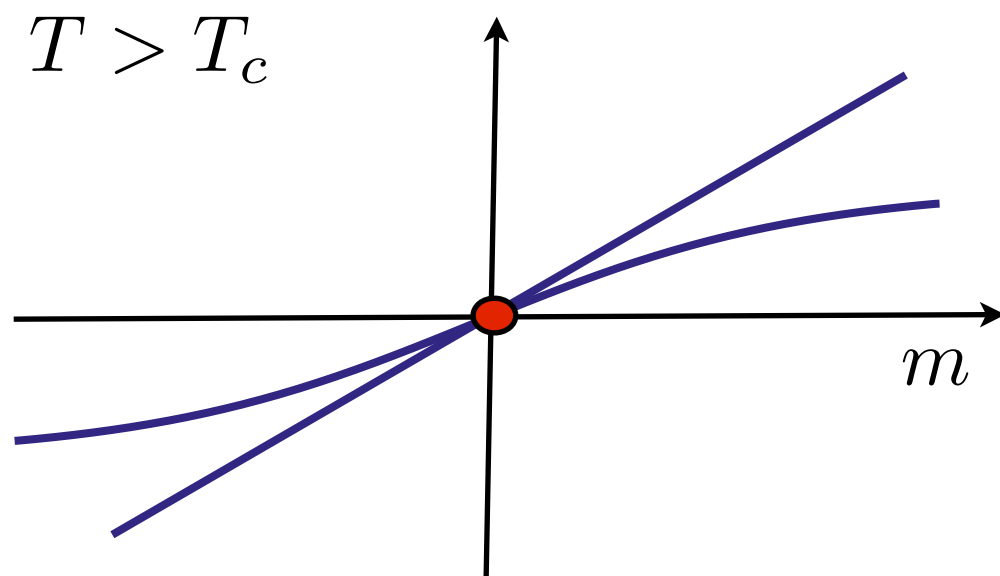
Analoge Rechnung liefert $z=4$ in 2D und $z=6$ in 3D.

9.4.2 Diskussion der MF Lösung

- kritische Temperatur: $T_c := \frac{zJ}{k_B}, \quad \tau = \frac{T - T_c}{T_c}$

- Grenzfall $B=0$:

$$m = \tanh(\beta m z J)$$



Für $T > T_c$ existiert nur eine Lösung mit $m = 0$, d.h. mit verschwindendem magnetischen Moment.

Für $T < T_c$ gibt es noch zwei weitere Lösungen mit $m = \pm m_0$, d.h. mit endlicher Magnetisierung.

- Knapp unterhalb von T_c gilt für $B=0$:

$$m = \tanh(\beta m z J) \simeq \frac{T_c}{T} m - \frac{1}{3} \left(\frac{T_c}{T} m \right)^3 + \dots$$

$$\Rightarrow m_0 = \sqrt{-3\tau}$$

- Bei endlichem B-Feld, aber $\tau \ll 1$, $\mu B / (k_B T) \ll 1$, d.h. nahe am kritischen Punkt, ergibt sich aus der Entwicklung

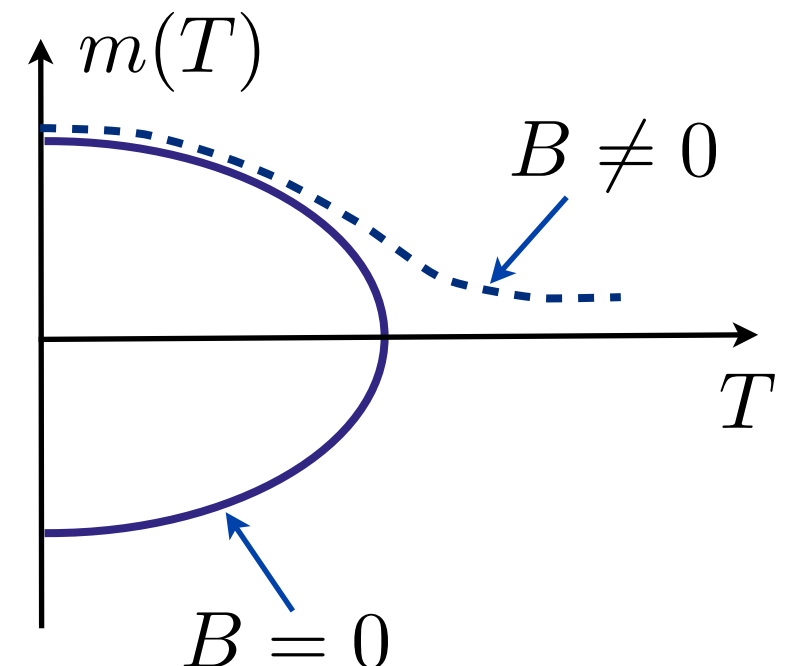
$$m \left(1 - \frac{T_c}{T} \right) = \frac{\mu B}{k_B T} - \frac{1}{3} \left(\frac{\mu B}{k_B T} + \frac{T_c}{T} m \right)^3 + \dots$$

die magnetische Zustandsgleichung:

$$\frac{\mu B}{k_B T_c} \simeq \tau m + \frac{m^3}{3}$$

und die kritische Isotherme:

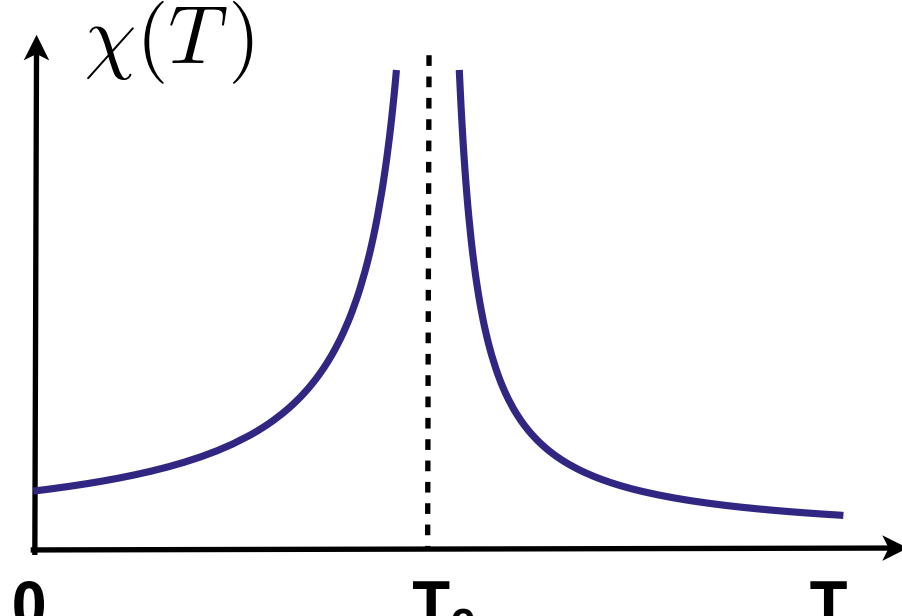
$$T = T_c : \Rightarrow B \sim m^3$$



- **magnetische Suszeptibilität** (nahe am krit. Punkt): $\chi = \left. \frac{\partial m}{\partial B} \right|_T$

$$\left. \frac{\partial}{\partial B} \right|_T : \quad \frac{\mu B}{k_B T_c} \simeq \tau m + \frac{m^3}{3} \quad \Rightarrow \quad \frac{\mu}{k_B T_c} \simeq \tau \chi + m^2 \chi$$

Im Grenzfall $B \rightarrow 0$ können wir m durch $m_0 = 0, \pm\sqrt{-3\tau}$ ersetzen und erhalten:

$$\chi = \frac{\mu}{k_B T_c} \frac{1}{\tau + m^2} = \begin{cases} \frac{\mu/k_B}{T - T_c} & T > T_c \\ \frac{\mu/k_B}{2(T_c - T)} & T < T_c \end{cases}$$


Die magnetische Response Funktion divergiert am kritischen Punkt wie

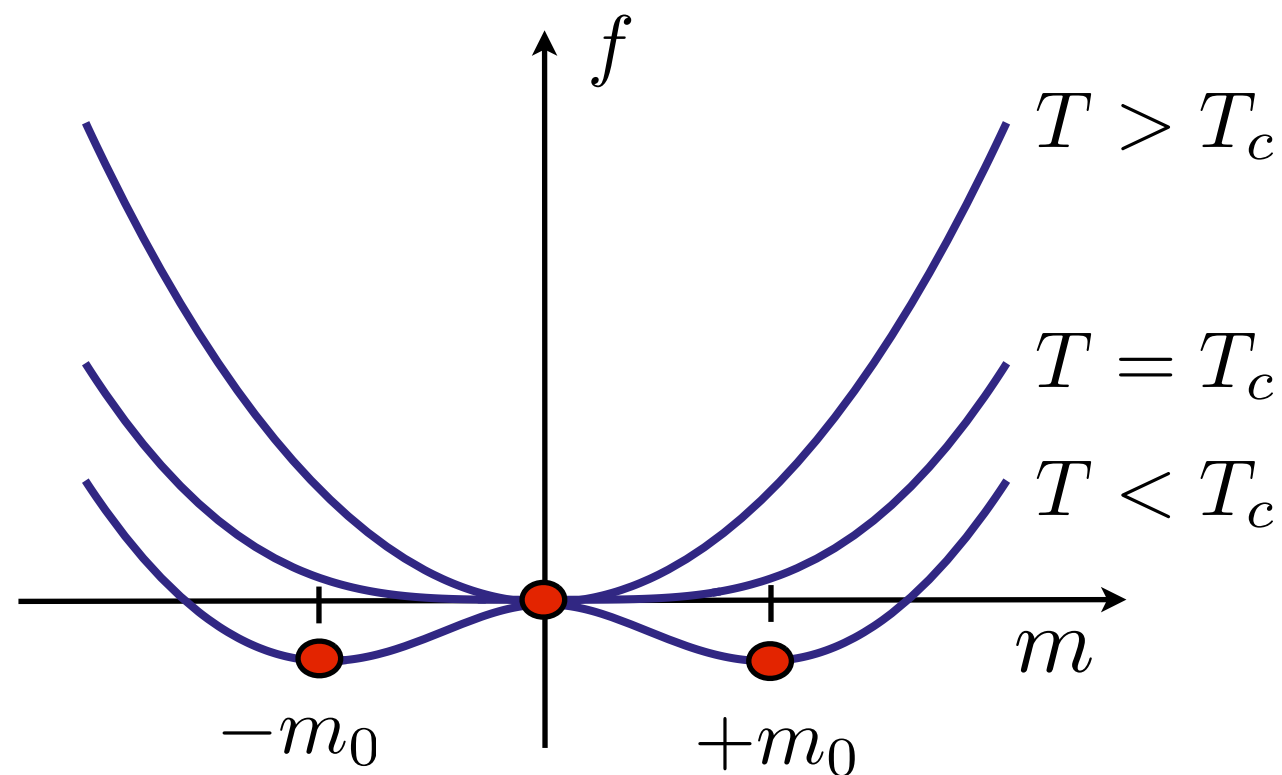
$$\chi \sim |T - T_c|^{-1}$$

“Curie-Weiß Gesetz”

- **Freie Energie:**

$$F = -k_B T \ln Z_{\text{MF}} = \frac{zJN}{2} m^2 - k_B T N \ln \left[2 \cosh \left(\frac{\mu B + zJm}{k_B T} \right) \right]$$

Diskussion (B=0):



Die Freie Energie hat

- für $T > T_c$ ein Minimum bei $m = 0$.
- für $T < T_c$ zwei Minima bei $m \neq 0$.
($m = 0$ energetisch instabil)

Minimierung der
freien Energie:

$$\frac{\partial f}{\partial m} = 0 \quad \Rightarrow \quad m = \tanh \left(\frac{\mu B_{\text{eff}}}{k_B T} \right)$$

- **Spezifische Wärme:**

Entwicklung der freien Energie (pro Teilchen) für $T \sim T_c$, $B=0$:

$$f \simeq k_B(T - T_c) \frac{m^2}{2} + \frac{k_B T_c}{12} m^4 - k_B T \ln 2 \quad m \equiv m(T)$$

Damit:

$$c_B = \frac{C_B}{N} = -T \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} = -T \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{\partial f}{\partial T} \Big|_m + \frac{\partial f}{\partial m} \frac{\partial m}{\partial T} \right] \quad = 0 \quad \text{Gleichgewicht}$$

$$= -k_B T \frac{\partial}{\partial T} \left[\frac{m^2}{2} - \ln 2 \right] = -k_B T m \frac{\partial m}{\partial T}$$

$$\left. \begin{array}{ll} T > T_c : m(T) = 0 & \Rightarrow c_B = 0 \\ T < T_c : m(T) = \sqrt{-3\tau} & \Rightarrow c_B = \frac{3}{2} k_B T \end{array} \right\}$$

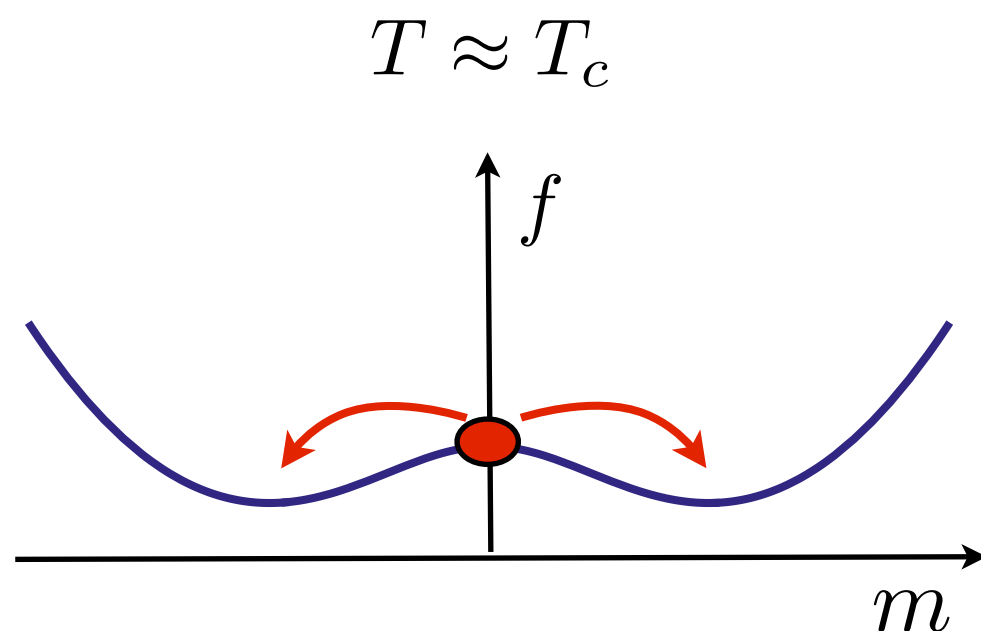
**Sprung der
spez. Wärme
bei $T=T_c$**

- “Spontane Symmetriebrechung” ($B=0$):

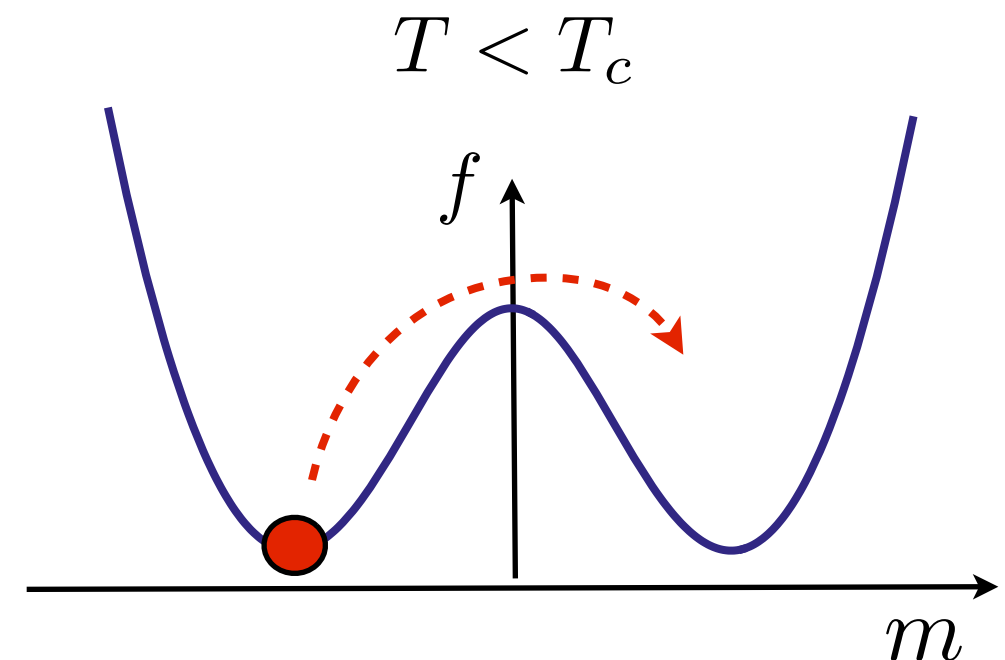
Für $B=0$ ist der Hamiltonoperator des Ising-Modells invariant unter der globalen Symmetrioperation:

$$\sigma_z^i \rightarrow -\sigma_z^i \quad \text{“Z}_2\text{-Symmetrie”}$$

Aber: Der ferromagnetische Zustand mit $m=+m_0$ oder $m=-m_0$ zeichnet eine Richtung aus, d.h. er “bricht” die Symmetrie des Systems.



Fluktuationen, kleine
äußere Störungen, etc.



Überwindung der
Energiebarriere erst nach
unendlich langer Zeit.

Exakter Gleichgewichtszustand ist symmetrisch, wird aber in der Praxis nicht erreicht !

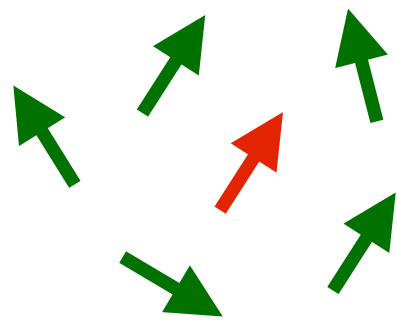
$$\rho(t \rightarrow \infty) = \frac{1}{2}\rho_{m_0} + \frac{1}{2}\rho_{-m_0}$$

9.5 Das Ising Modell in 1D und 2D (Ausblick)

Molekularfeldnäherung:

- nur die gemittelte WW der Nachbarspins wird berücksichtigt
- Dimension, Gitterstruktur, etc. beeinflussen nur die Koordinationszahl z , d.h. die Stärke des effektiven Magnetfelds

aber: wenige Nachbargitterplätze --> Fluktuationen relevant
viele Nachbargitterplätze --> Fluktuationen weniger relevant



$$\sum_{i=1}^z \vec{\mu}_i \simeq z \langle \vec{\mu} \rangle + \sqrt{z} \text{Var}(\vec{\mu})$$

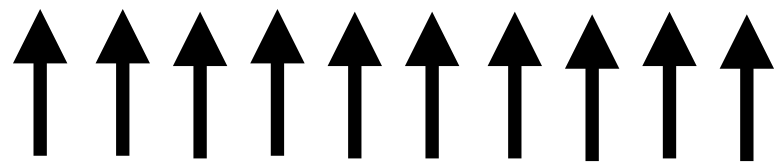
Generell zeigt sich, dass die Molekularfeldnäherung in 3D oft gute Vorhersagen liefert, man in 1D / 2D aber auch qualitativ falsche Ergebnisse erhält.

9.5.1 Das Ising Modells in 1D

- In 1D kann das Ising-Modell mit Hilfe der **Transfermatrixmethode** exakt gelöst werden (siehe VO Fortgeschrittene statistische Physik).

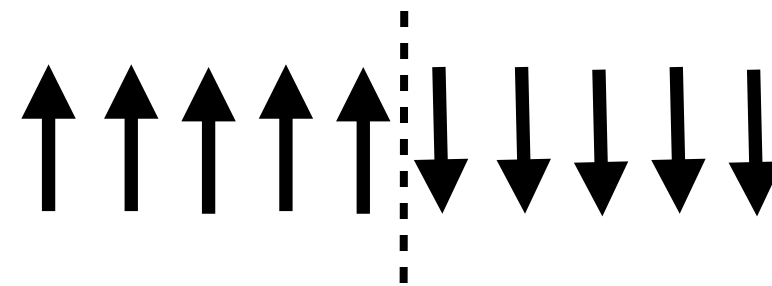
- Die exakte Lösung ergibt keine spontane Magnetisierung bei endlicher Temperatur und auch keinen Phasenübergang.
- Allgemeines Argument gegen einen geordneten Zustand in 1D:

**maximal
geordneter Zustand**



$$E = E_0$$

**Anregung:
Domänenwand (DW)**



$$E = E_0 + 2J$$

Änderung der freien Energie:

$$\Delta F = 2J - k_B T \ln(N - 1) \quad < 0 \quad \text{für } T \neq 0, N \gg 1$$

**Entpieerhöhung, da N-1
mögliche Positionen der DW**

Für $T > 0$ und $N \gg 1$ reduziert die Bildung von mehr und mehr DW die freie Energie und destabilisiert deshalb den geordneten Zustand.

9.5.2 Das Ising Modell in 2D

Das Ising Modell kann auch in 2D durch eine weitaus kompliziertere Transfermatrixrechnung gelöst werden. (Lars Onsager, Phys. Rev. **65**, 117 (1944), 33 Seiten!!; W. Nolting, *Grundkurs theor. Physik 6*).

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

- In 2D gibt es einen Paramagnet-Ferromagnet Phasenübergang bei einer **kritischen Temperatur**:

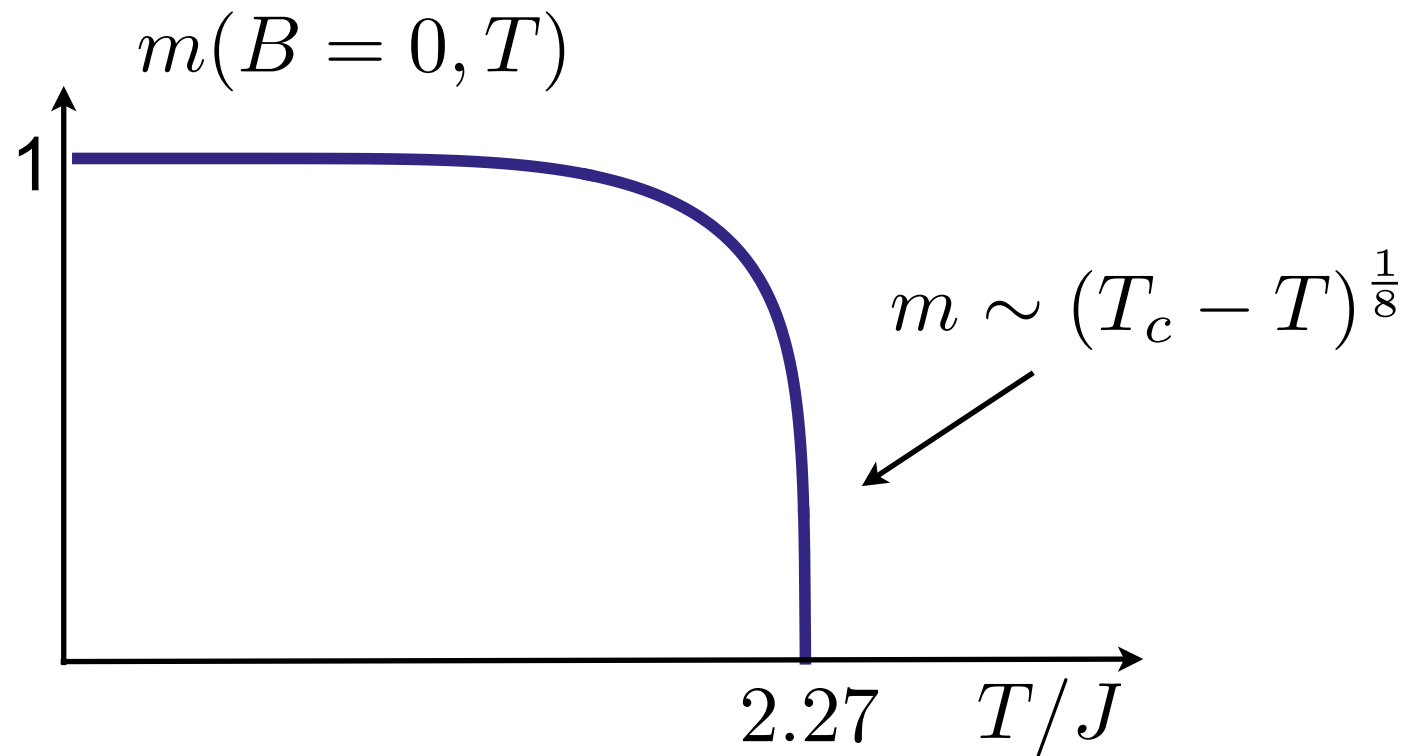
$$k_B T_c = \frac{2J}{\ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2.27 \times J$$

vgl. MF-Theorie:

$$k_B T_c^{\text{MF}} = 4J$$

- Die **spontane Magnetisierung** (pro Spin) ist:

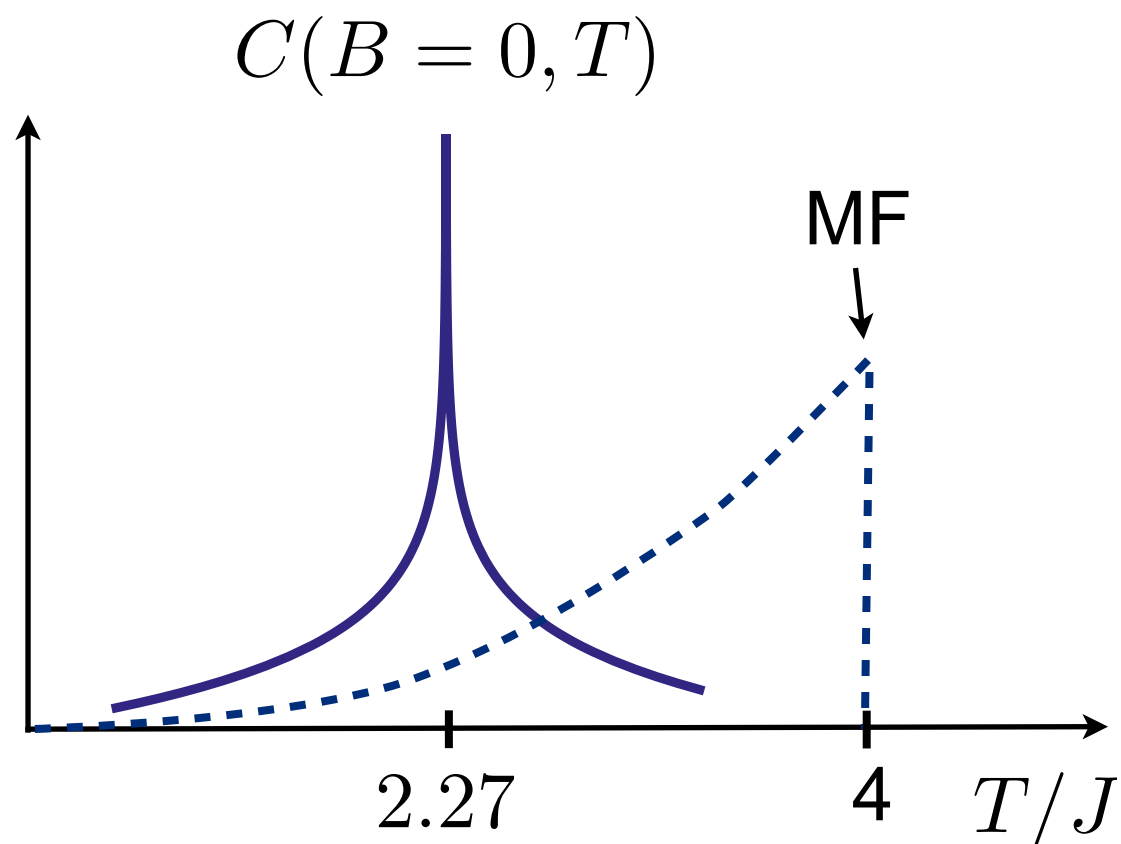
$$m(B = 0, T) = \begin{cases} 0 & T > T_c \\ \left[1 - \frac{1}{\sinh^4(2\beta J)} \right]^{\frac{1}{8}} & T < T_c \end{cases}$$



- Suszeptibilität:

$$\chi \sim |T - T_c|^{-\frac{7}{4}}$$

- Die **spezifische Wärme** (pro Spin) divergiert bei T_c logarithmisch:



$$C(B=0, T \approx T_c) \sim \ln \left| \frac{T_c}{T - T_c} \right|$$

10. Phasenübergänge

10.1 Phänomenologie und Begriffe

Phasen: Zustände der Materie, die sich durch thermische, mechanische, magnetische, etc. Eigenschaften sowie durch ihre Symmetrien unterscheiden.

Innerhalb einer Phase sind thermodynamische Potentiale analytische Funktionen der Zustandsvariablen.

Phasenübergang: Änderung der Phase bei Änderung eines Parameters. In der Nähe des Übergangs ist die freie Energie (oder ein anderes therm. Potential) eine nicht-analytische Funktion (nicht beliebig oft differenzierbar).

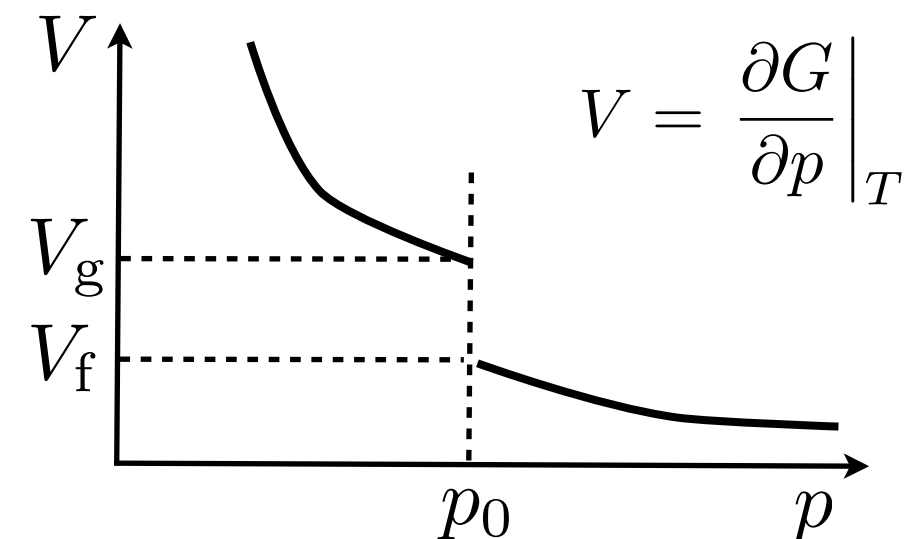
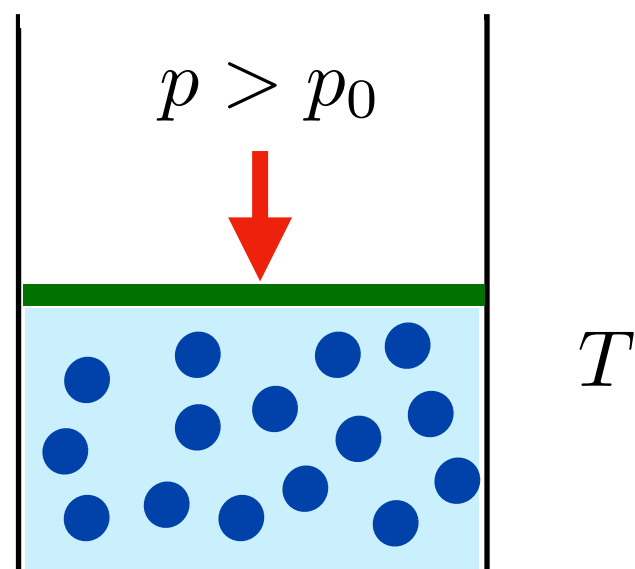
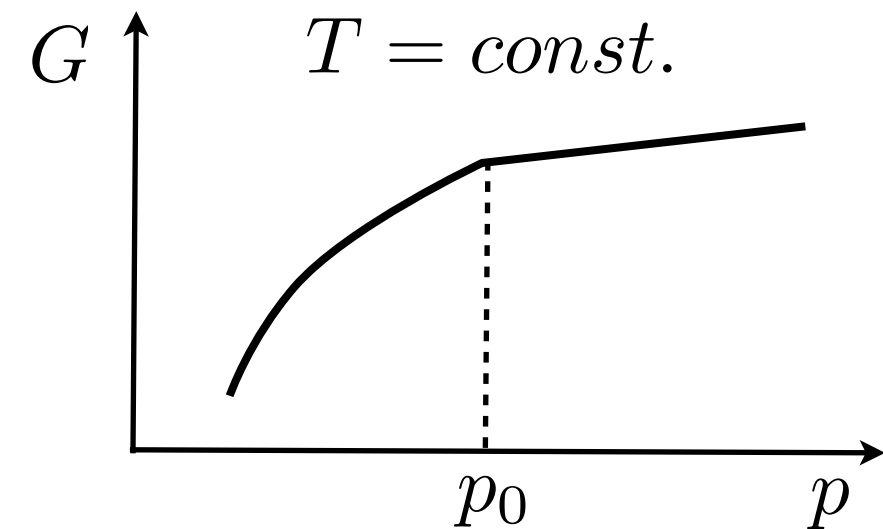
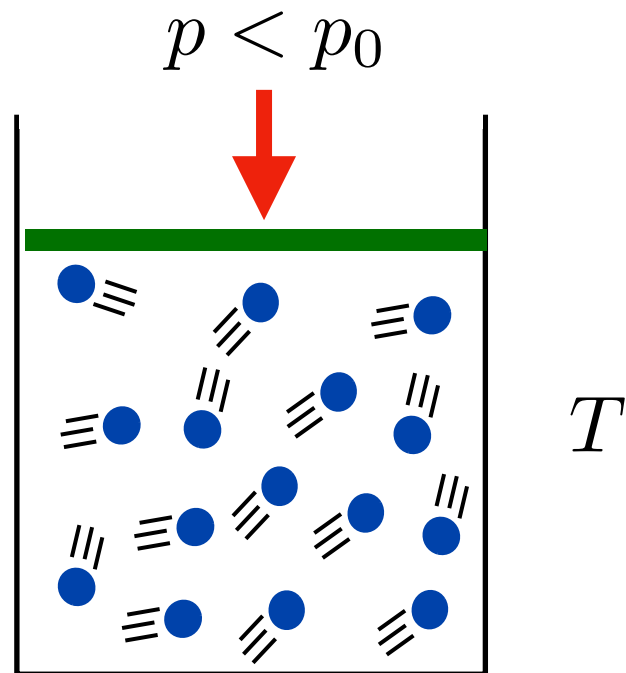
10.1.1 Klassifizierung von Phasenübergängen

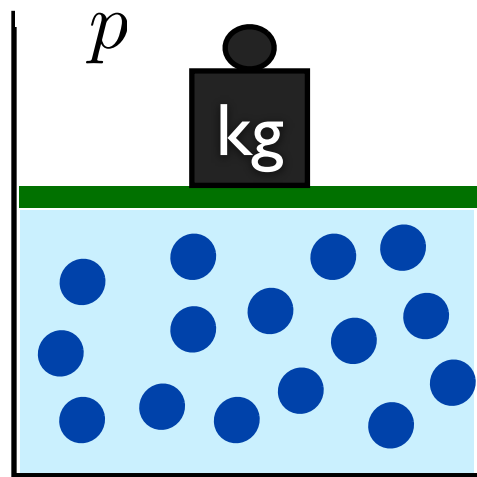
Phasenübergang “1. Ordnung”:

-) 1. Ableitungen thermodynamischer Potentiale sind unstetig
-) latente Wärme $Q_L = T_0 \Delta S \neq 0$!!
-) metastabile Phasen (überhitzte Flüssigkeit, übersättigter Dampf, ...)

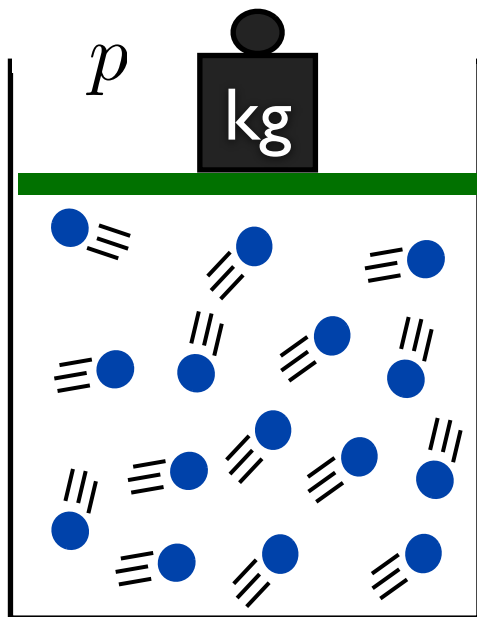
Bsp1: Flüssigkeit-Gas Übergang (bei gegebenen äußeren Druck p , $T < T_c$):

Gibbs freie Enthalpie: $G \equiv G(T, p, N)$

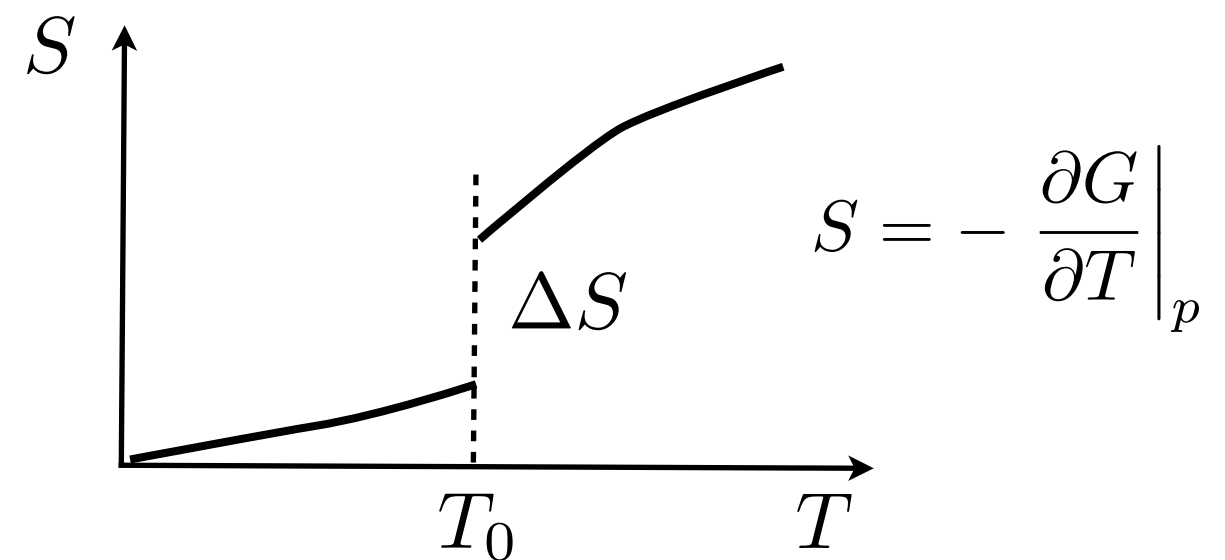
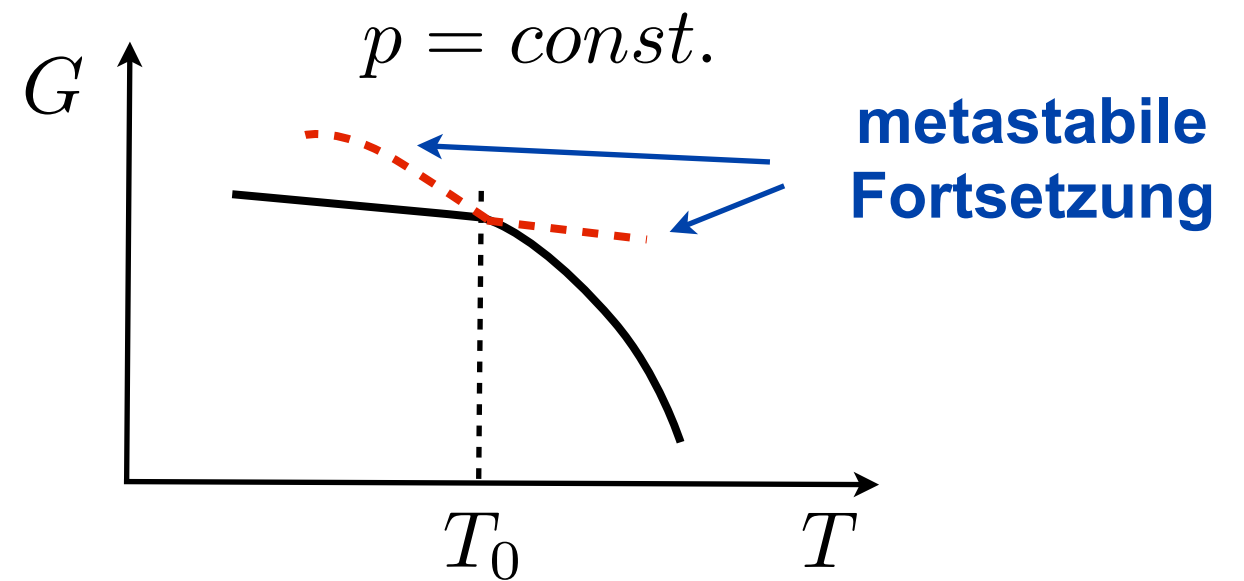




$$T < T_0$$

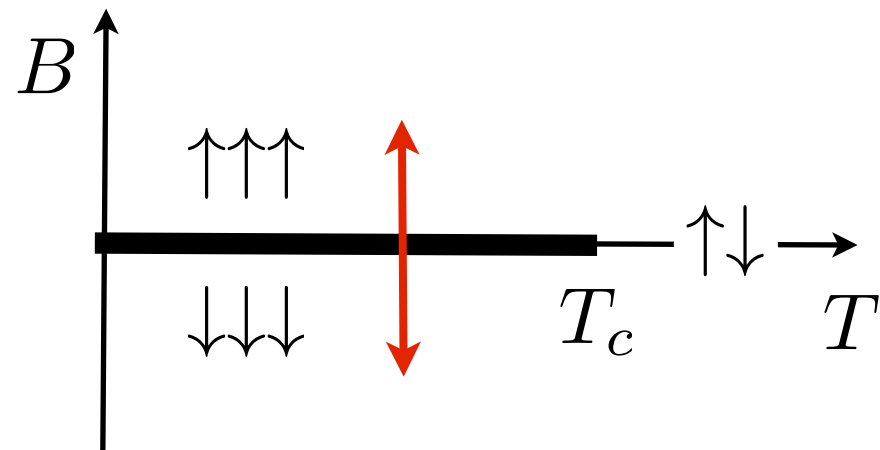


$$T > T_0$$

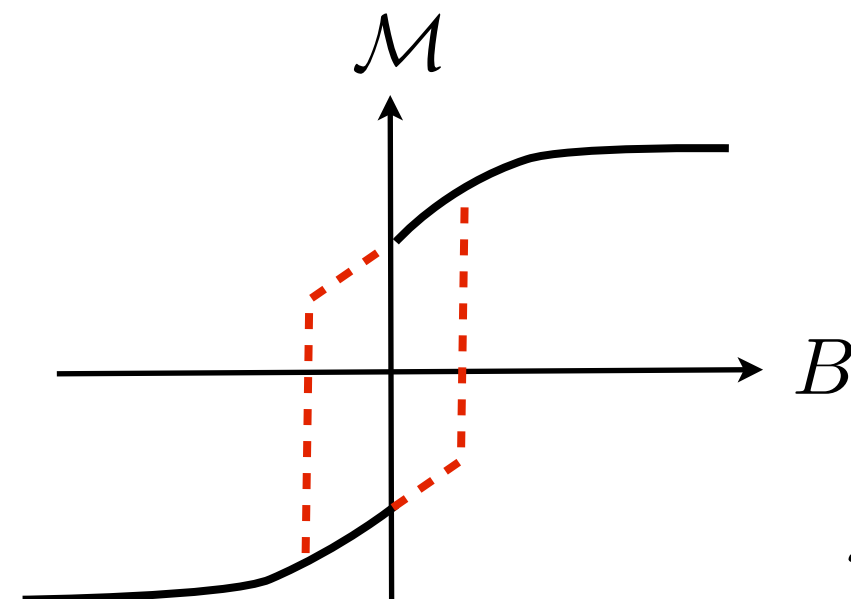
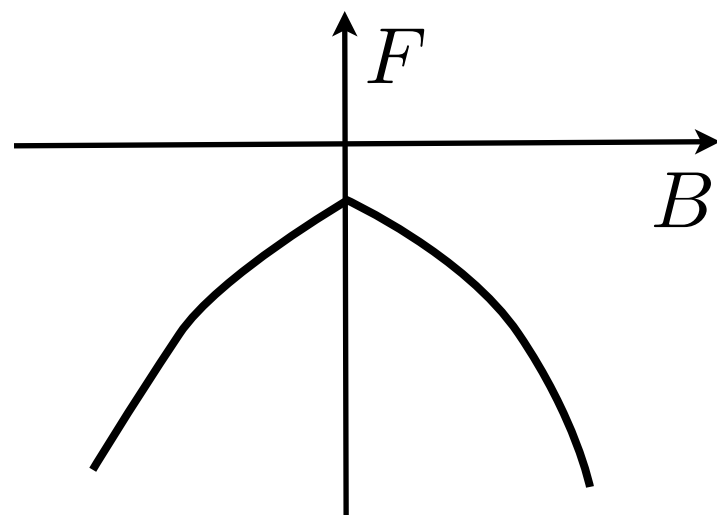
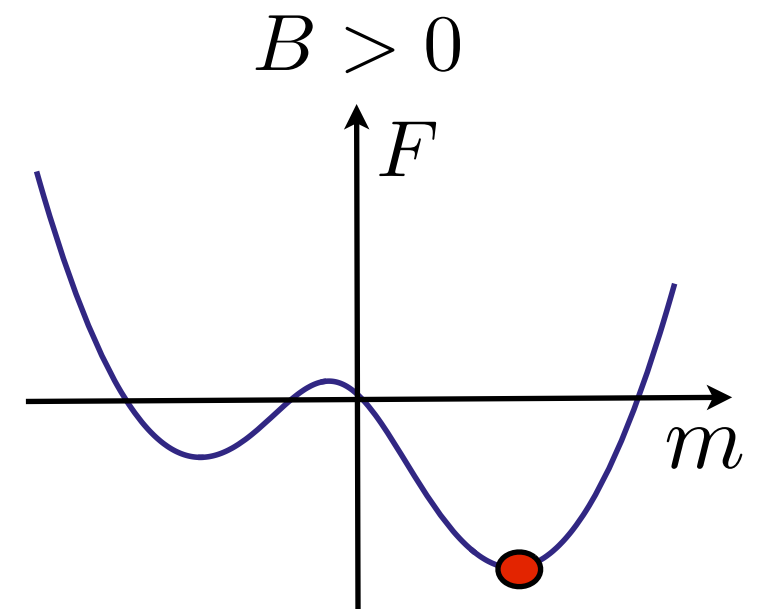
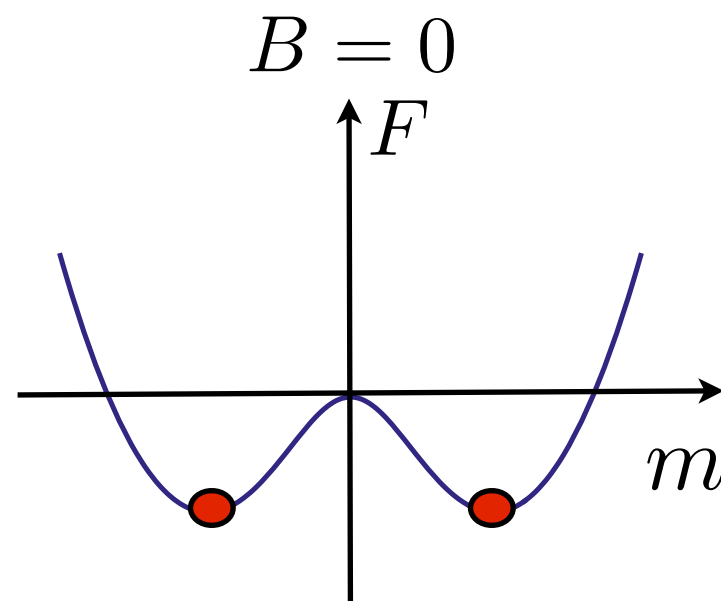
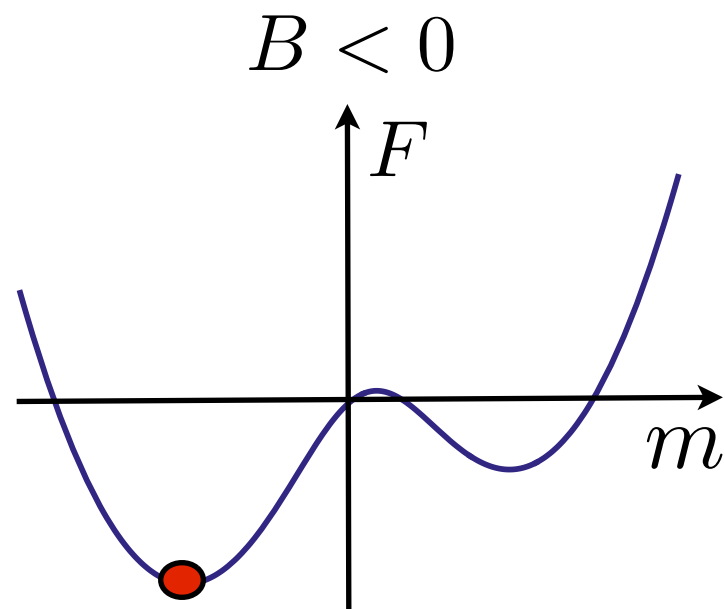


-) thermo. Potential stetig, aber Sprung in den 1. Ableitungen
-) latente Wärme $Q_L = T_0 \Delta S$
-) metastabile Phasen

Bsp2: ferromagnetischer Übergang (als Funktion von B , bei $T < T_c$):



Freie Energie: $F \equiv F(T, B)$



$$\mathcal{M} = - \left. \frac{\partial F}{\partial B} \right|_T$$